第一章 随机过程

随机过程是量化金融的数学心脏。本章的目标是建立**连续时间不确定性的语言**：从布朗运动与伊藤积分，到跳跃过程、测度变换与 Feynman–Kac 公式。掌握这一章，第 6 章的定价结果就不再是「神秘的公式」，而是同一套数学的必然推论。

1.1 随机过程基础

1.1.1 定义与分类

随机过程是定义在概率空间上的时间索引随机变量族 $\{X_t\}_{t\in T}$。按时间索引与状态空间分类：

表 1.1 随机过程的分类与金融应用

时间 / 状态	典型过程	金融应用
离散时间、离散状态	马尔可夫链	信用评级迁移、状态转换模型
离散时间、连续状态	ARMA、GARCH	收益率与波动率的时间序列建模
连续时间、离散状态	泊松过程、Cox 过程	违约事件、交易到达、跳跃风险
连续时间、连续状态	布朗运动、扩散过程	期权定价、利率模型、组合理论

1.1.2 马尔可夫性质

若过程的未来条件分布只依赖当前状态，则称其具有马尔可夫性质：

$$\mathbb{P}\left(X_{t+s}\in A \mid \mathcal{F}_t\right)=\mathbb{P}\left(X_{t+s}\in A \mid X_t\right) \tag{1.1}$$

金融模型大量使用这一假设（例如「资产价格的未来分布只依赖当前价格」），原因是它使**条件期望成为状态与时间的函数**，从而把随机问题转化为 PDE 问题。但马尔可夫假设是一个模型选择而非事实：动量、波动率聚集与长期记忆现象都**违反**马尔可夫性，这也是需要 ARIMA、GARCH、状态空间模型的根本原因。

1.1.3 鞅与 Doob–Meyer 分解

定义 1.1 鞅与停时

适应过程 M_t 若满足 $\mathbb{E}|M_t| < \infty$ 且 $\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$（$s \le t$），称为**鞅**。随机变量 τ 若满足 $\{\tau \le t\} \in \mathcal{F}_t$ 对一切 t 成立，称为**停时**（stopping time）。

定理 1.1 (可选停止定理) 设 M_t 为鞅，τ 为停时。在适当可积条件下（例如 τ 有界，或 M 一致可积）：

$$\mathbb{E}\left[M_\tau\right] = \mathbb{E}\left[M_0\right] \tag{1.2}$$

⚠ 风险警示 可选停止定理的可积条件不可省略

若去掉可积条件，会得到明显错误的结论。经典反例是「双倍下注」：每输一次就把赌注加倍，策略最终必以盈利 1 元离场，于是 $\mathbb{E}[M_\tau] > \mathbb{E}[M_0]$。问题在于该策略所需的资金无上限（$\tau$ 无界且 M 不一致可积）。**量化实践中的对应风险是：任何依赖「无限资金」或「无限次加仓」的策略（如马丁格尔、部分期权卖方策略）在有限资金下都会以小概率的巨额亏损收场。**理解这一点，比记住定理的严格条件更有实务价值。

补充说明 Doob–Meyer 分解的直观

相当广泛的一类过程可以唯一分解为「鞅 + 可料的有界变差过程」：$X_t = M_t + A_t$。在金融中，A_t 就是**可预测的漂移（收益来源）**，M_t 是**不可预测的波动（风险来源）**。把收益率分解为这两个部分，是理解「Alpha 与 Beta」「收益与风险」的数学语言。

1.2 布朗运动

1.2.1 定义与基本性质

标准布朗运动（维纳过程）W_t 满足：

1. $W_0 = 0$ 几乎必然；
2. **独立增量**：$0 \le s < t$ 时，$W_t - W_s$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立；
3. **平稳正态增量**：$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$；
4. **路径连续**：$t \mapsto W_t$ 以概率 1 连续。

核心要点 1.1

布朗运动有两个反直觉但极重要的性质：(1) 样本路径**处处连续但处处不可微**，因此不能用普通微积分处理，必须发展伊藤积分；(2) 在 $[0,t]$ 上的**二次变差恰好等于** t：$\langle W\rangle_t = t$。第二条是全部随机微积分的根源：它意味着 $(\mathrm{d}W_t)^2 = \mathrm{d}t$，即「随机性的平方不是高阶小量」。

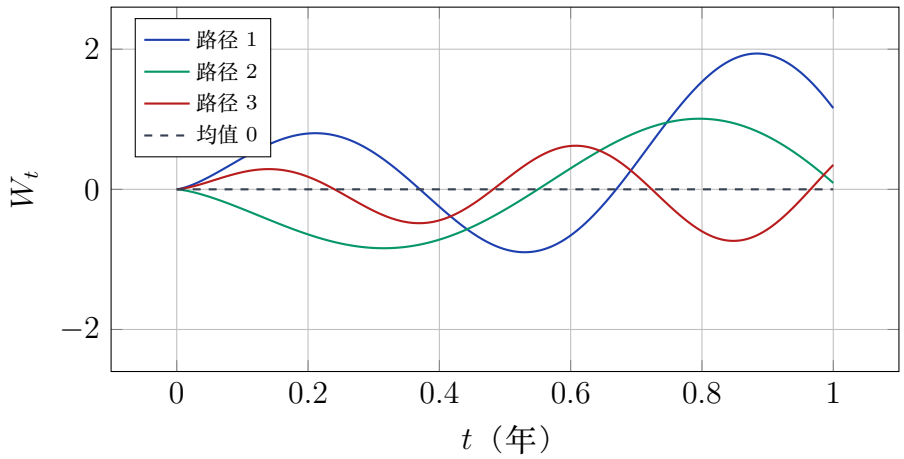


图 1.1 三条布朗运动路径：路径连续、波动幅度随 $\sqrt{t}$ 增长，且几乎必然不光滑

1.2.2 布朗运动的变换

$$\text{标度性质：}\quad cW_{t/c^2} \text{ 也是布朗运动} \tag{1.3}$$

$$\text{时间反演：}\quad tW_{1/t}\ (t>0),\ W_0=0 \text{ 也是布朗运动} \tag{1.4}$$

$$\text{反射原理：}\quad \mathbb{P}\left(\max_{0\le s\le t} W_s \ge a\right) = 2\mathbb{P}\left(W_t \ge a\right) = 2\left(1-\Phi\left(a/\sqrt{t}\right)\right) \tag{1.5}$$

由反射原理可得首达时 $\tau_a=\inf\{t: W_t=a\}$（$a>0$）的分布：

$$\mathbb{P}\left(\tau_a \le t\right) = 2\left(1-\Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right), \qquad \mathbb{E}\left[\tau_a\right]=\infty \tag{1.6}$$

直觉理解　为什么「等不到就永远等不到」

式 (1.6) 说明首达时的期望是无穷大：布朗运动平均需要无限长时间才能到达任意给定水平。这意味着（在纯布朗运动模型下）「距离某个价位只差一点」并不是买入的理由——模型的记忆是零的。**现实中之所以有人用「均值回复」或「支撑位」交易，前提是标的存在均值回复或状态依赖的漂移，而不是纯布朗运动。**区分「随机游走」与「均值回复」是随机过程建模的第一个决策，也是最关键的一个。

1.3 伊藤积分

1.3.1 构造与伊藤等距

普通黎曼积分对布朗运动不适用（路径无界变差）。伊藤积分的构造分两步：先对简单可料过程（分段常数的左连续过程）定义

$$\int_0^T \phi_t \,\mathrm{d}W_t = \sum_{i=0}^{n-1} \phi_{t_i}\left(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}\right) \tag{1.7}$$

再通过 L^2 极限推广到一般可料过程。**取左端点(可料性)是伊藤积分区别于 Stratonovich 积分的关键，它保证了积分是鞅（而不是带漂移的过程）。**

定理 1.2 (伊藤等距) 对于满足 $\mathbb{E}\int_0^T \phi_t^2 \mathrm{d}t < \infty$ 的可料过程 ϕ，

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T \phi_t \,\mathrm{d}W_t\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T \phi_t^2 \,\mathrm{d}t\right] \tag{1.8}$$

伊藤等距是蒙特卡洛定价的理论基础：**它把「积分的不确定性」转化成了「被积函数平方的时间积分」，从而给出了可控的方差表达式。**

1.3.2 伊藤引理

定理 1.3 (伊藤引理，一维) 设 X_t 满足 $\mathrm{d}X_t = \mu_t \mathrm{d}t + \sigma_t \mathrm{d}W_t$，$f(t,x) \in C^{1,2}$，则

$$\mathrm{d}f(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu_t \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}t + \sigma_t \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}W_t \tag{1.9}$$

证明思路. 对 f 做二阶泰勒展开，保留到 $\mathrm{d}t$ 阶：$\mathrm{d}f = f_t \mathrm{d}t + f_x \mathrm{d}X + \frac{1}{2} f_{xx}(\mathrm{d}X)^2$。关键在于 $(\mathrm{d}X)^2 = \sigma^2 (\mathrm{d}W)^2 + O(\mathrm{d}t^{3/2}) = \sigma^2 \mathrm{d}t$（因为 $(\mathrm{d}W)^2 = \mathrm{d}t$），于是二阶项不消失，这正是一般微积分与随机微积分的分水岭。 ■

在 d 维情形下，若 $\mathrm{d}X_t^i = \mu^i \mathrm{d}t + \sum_j \sigma^{ij} \mathrm{d}W_t^j$，则

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_i \mu^i \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{1}{2}\sum_{i,j} \left(\sigma\sigma^\top\right)^{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)\mathrm{d}t + \sum_{i,j} \sigma^{ij} \frac{\partial f}{\partial x_i}\,\mathrm{d}W_t^j \tag{1.10}$$

由此得到两个核心运算规则：

$$\text{乘积法则：} \quad \mathrm{d}(X_t Y_t) = X_t \,\mathrm{d}Y_t + Y_t \,\mathrm{d}X_t + \mathrm{d}\langle X, Y\rangle_t \tag{1.11}$$

$$\text{分部积分：} \quad \int_0^T X_t \,\mathrm{d}Y_t = X_T Y_T - X_0 Y_0 - \int_0^T Y_t \,\mathrm{d}X_t - \langle X, Y\rangle_T \tag{1.12}$$

例 1.1 几何布朗运动的对数形式

设 $\mathrm{d}S_t = \mu S_t \mathrm{d}t + \sigma S_t \mathrm{d}W_t$，取 $f(S) = \ln S$。由 $f_x = 1/S$、$f_{xx} = -1/S^2$，式 (1.9) 给出

$$\mathrm{d}\ln S_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t,$$

积分得 $S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W_t\right)$，且 $\ln S_T \sim \mathcal{N}\left(\ln S_0 + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)T,\ \sigma^2 T\right)$。**注意 $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 这一项：它说明波动率会侵蚀复合增长率——年化波动率 40% 的策略，其几何平均收益比算术平均低约 0.08（8 个百分点），这是「高波动长期跑输」的数学根源，也是波动率拖累（volatility drag）的准确表述。**

1.4 随机微分方程

1.4.1 存在唯一性

定理 1.4 (SDE 解的存在唯一性) 若 $\mu(t,x)$、$\sigma(t,x)$ 满足 Lipschitz 条件与线性增长条件：

$$|\mu(t,x)-\mu(t,y)|+|\sigma(t,x)-\sigma(t,y)|\le K\,|x-y|\,,\qquad |\mu(t,x)|+|\sigma(t,x)|\le K\,(1+|x|) \tag{1.13}$$

则 SDE $\mathrm{d}X_t=\mu(t,X_t)\mathrm{d}t+\sigma(t,X_t)\mathrm{d}W_t$ 存在唯一的强解。

补充说明　为什么金融模型经常「违规」

Black–Scholes 与 Vasicek 满足上述条件，但很多金融模型**不满足**：CIR 模型的扩散项 $\sigma\sqrt{r}$ 在 $r=0$ 处不满足 Lipschitz 条件（因此需要 Feller 条件保证非负）；Heston 的方差过程、以及各类跳跃过程都需要更弱的条件与更精细的分析。**实务含义是：这些模型在状态变量接近边界时的行为需要单独验证**——例如 CIR 在利率接近零时的数值实现必须防止出现负利率。

1.4.2 Ornstein–Uhlenbeck 过程

OU 过程是最重要的均值回复模型：

$$\mathrm{d}X_t=\theta\,(\mu-X_t)\,\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}W_t \tag{1.14}$$

其显式解与分布为

$$X_t=\mu+(X_0-\mu)\,\mathrm{e}^{-\theta t}+\sigma\int_0^t \mathrm{e}^{-\theta(t-s)}\,\mathrm{d}W_s,\qquad X_t\sim\mathcal{N}\!\left(\mu+(X_0-\mu)\mathrm{e}^{-\theta t},\ \frac{\sigma^2}{2\theta}\left(1-\mathrm{e}^{-2\theta t}\right)\right) \tag{1.15}$$

当 $t\to\infty$ 时，X_t 收敛到**平稳分布** $\mathcal{N}\left(\mu,\ \sigma^2/(2\theta)\right)$。半衰期为 $\ln 2/\theta$。

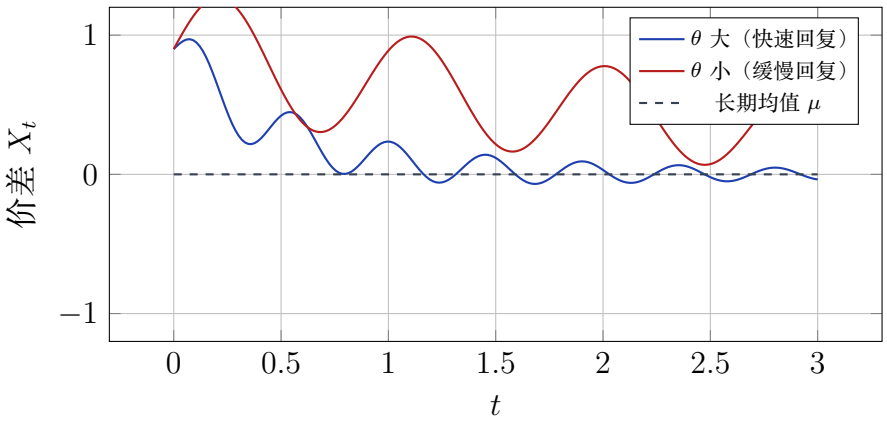


图 1.2　OU 过程：θ 决定回复速度，$\sigma^2/(2\theta)$ 决定平稳波动幅度

实务应用 OU 过程在配对交易中的完整用法

配对交易的价差常被建模为 OU 过程，参数可用 AR(1) 回归精确估计。设 $X_{t+\Delta} = a + bX_t + \varepsilon_t$，则

$$\theta = -\frac{\ln b}{\Delta}, \qquad \mu = \frac{a}{1-b}, \qquad \sigma = \mathrm{sd}(\varepsilon)\sqrt{\frac{2\theta}{1-b^2}}.$$

交易规则通常取「z 分数」$z_t = (X_t - \mu)/\sqrt{\sigma^2/(2\theta)}$：$z > 2$ 做空价差、$z < -2$ 做多价差、$|z| < 0.5$ 平仓。**三个必须检查的前提**：(1) 协整关系在样本外仍成立（用 Johansen 检验或滚动检验）；(2) 半衰期与回测周期匹配——若半衰期 60 天而策略持有期 3 天，则信号没有意义；(3) 交易成本与融券成本不能超过均值回复带来的收益，这通常是最容易忽略的一环。

Listing 1.1 布朗运动的二次变差验证与 OU 参数估计

```python
import numpy as np

def quadratic_variation(n_steps=2000, n_paths=400, T=1.0, seed=7):
    """Realised QV of W should converge to T as the grid gets finer."""
    rng = np.random.default_rng(seed)
    dt = T / n_steps
    dW = rng.standard_normal((n_paths, n_steps)) * np.sqrt(dt)
    W = np.cumsum(dW, axis=1)
    qv = np.sum(np.diff(W, axis=1, prepend=0.0) ** 2, axis=1)
    return qv.mean(), qv.std(ddof=1) / np.sqrt(n_paths), T

def estimate_ou(x, dt=1.0):
    """Estimate theta, mu, sigma of dX = theta(mu - X)dt + sigma dW by AR(1)."""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    x0, x1 = x[:-1], x[1:]
    b, a = np.polyfit(x0, x1, 1)          # x1 = a + b * x0 + eps
    resid = x1 - (a + b * x0)
    theta = -np.log(b) / dt
    mu = a / (1.0 - b)
    sigma = resid.std(ddof=2) * np.sqrt(2.0 * theta / (1.0 - b ** 2))
    half_life = np.log(2.0) / theta
    return dict(theta=theta, mu=mu, sigma=sigma, half_life=half_life)

print("QV test (mean, se, T):", quadratic_variation())
# Simulate an OU path and recover its parameters
rng = np.random.default_rng(1)
theta_t, mu_t, sigma_t, n = 0.35, 0.0, 0.20, 5000
x = np.zeros(n)
for t in range(1, n):
    x[t] = x[t - 1] + theta_t * (mu_t - x[t - 1]) + sigma_t * rng.standard_normal()
print("OU estimates:", {k: round(v, 4) for k, v in estimate_ou(x).items()})
```

1.5 跳跃过程

1.5.1 泊松过程与复合泊松过程

强度为 λ 的泊松过程 N_t 满足 $N_0 = 0$、独立增量、$N_t - N_s \sim \text{Poisson}\,(\lambda(t-s))$。复合泊松过程把每次跳跃的幅度也随机化：

$$J_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i, \qquad Y_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} F \tag{1.16}$$

1.5.2 跳跃扩散模型与 Lévy 过程

Merton（1976）在几何布朗运动上叠加复合泊松跳跃：

$$\frac{\mathrm{d}S_t}{S_{t^-}} = \left(\mu - \lambda\bar{k}\right)\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t + \mathrm{d}J_t \tag{1.17}$$

其中 $\bar{k} = \mathbb{E}[Y_i] - 1$ 为跳跃幅度的期望相对变化，$\lambda\bar{k}$ 是从漂移中扣除的补偿项（保证风险中性下期望收益率仍为 r）。

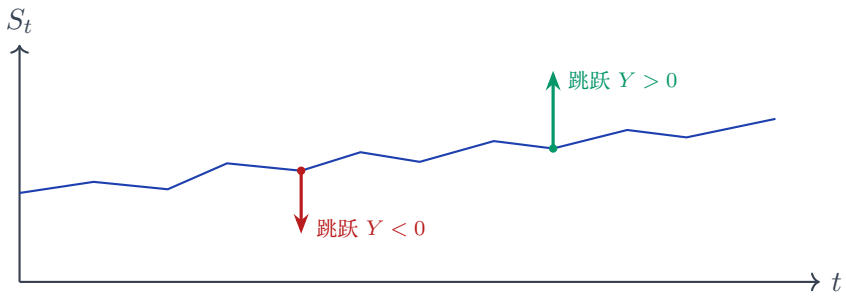


图 1.3 跳跃扩散过程：连续扩散叠加稀疏的大幅跳跃

1.5.3 二次变差与已实现方差

这是连接连续时间理论与高频数据的桥梁。对连续扩散过程，

$$\langle X\rangle_T = \lim_{|\Pi|\to 0}\sum_{i}\left(X_{t_{i+1}} - X_{t_i}\right)^2 = \int_0^T \sigma_s^2\,\mathrm{d}s \tag{1.18}$$

但当存在跳跃时，二次变差包含了跳跃的平方和：

$$\langle X\rangle_T = \int_0^T \sigma_s^2\,\mathrm{d}s + \sum_{0<s\le T}(\Delta X_s)^2 \tag{1.19}$$

核心要点 1.2

上式是高频计量经济学最重要的方程之一：它告诉我们**已实现方差（RV）估计的是「连续波动 + 跳跃」的总和，而不是「波动率」本身**。若要分离出连续部分，需要使用**双幂变差（bipower variation）**：它在跳跃存在时仍收敛到 $\int \sigma^2 \mathrm{d}s$。因此「RV 减去双幂变差」就给出了跳跃部分的估计——这是把跳跃风险纳入风险管理与波动率预测（HAR-J 模型）的标准做法（详见第 9 章）。

1.5.4 Lévy 过程与 Lévy–Khintchine 表示

Lévy 过程是具有平稳独立增量与随机连续路径的过程。其特征函数由 Lévy–Khintchine 公式给出：

$$\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}uX_t}\right] = \exp\left[t\left(\mathrm{i}bu - \frac{1}{2}\sigma^2 u^2 + \int_{\mathbb{R}} \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}ux} - 1 - \mathrm{i}ux\mathbf{1}_{\{|x|<1\}}\right)\nu(\mathrm{d}x)\right)\right] \tag{1.20}$$

其中 (b, σ^2, ν) 为特征三元组，ν 为 Lévy 测度，控制跳跃的频率与幅度分布。常见金融 Lévy 模型包括 Variance Gamma（VG）、Normal Inverse Gaussian（NIG）与 CGMY，它们的共同优势是**能用更少的参数刻画比正态更厚的尾部与更陡的短期偏斜**。

表 1.2 连续与跳跃模型的取舍

模型	能刻画的现象	代价
几何布朗运动	连续波动、对数正态	无法生成微笑与偏斜
跳跃扩散（Merton）	短期偏斜、微笑	校准参数增多；风险不完全可对冲
随机波动率（Heston）	期限结构、波动率聚集	短期微笑拟合能力有限
Lévy 过程（VG/NIG/CGMY）	多期限尾部形状	参数经济含义弱，校准不稳定
跳跃 + 随机波动率	最接近市场曲面	计算量大，模型风险与过拟合风险高

1.6 鞅表示与市场完备性

定理 1.5 (鞅表示定理) 在布朗运动生成的（完备）信息流下，任意平方可积鞅 M_t 都可以表示为

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s \,\mathrm{d}W_s \tag{1.21}$$

该定理保证了完备市场中所有未定权益都可以由标的与现金**动态复制**（Delta 对冲），也保证了「无套利价格 = 复制成本」这一等价关系的严格性。

表 1.3 市场完备性的判定

情形	判定	例子
$n \geq d$（可交易资产数不少于风险源数）	市场完备，$\mathbb{Q}$ 唯一	BSM：1 个资产、1 个风险源
$n < d$	市场不完备，$\mathbb{Q}$ 不唯一	Heston：1 个资产、2 个风险源

直觉理解　不完备市场为什么会给出一段价格区间

在 Heston 模型中，波动率风险无法用标的完全对冲。不同投资者对「波动率风险值多少钱」有不同看法，于是**每一个看法都对应一个合法的等价鞅测度，也就对应一个「无套利」的期权价格**。市场之所以能达成一个价格，是因为存在期权本身作为交易工具（加入期权后市场重新完备）。这解释了一个看似矛盾的现象：**「期权价格由期权市场的供需与波动率风险溢价决定」在数学上并不是缺陷，而是不完备性的必然结果**。

1.7 测度变换与 Feynman–Kac 公式

1.7.1 Girsanov 定理

定理 1.6 (Girsanov)　设 λ_t 满足 Novikov 条件 $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T \lambda_s^2 \mathrm{d}s\right)\right] < \infty$，定义 $\frac{\mathrm{d}\mathbb{Q}}{\mathrm{d}\mathbb{P}}\big|_{\mathcal{F}_t} = \mathcal{E}\left(-\int_0^{\cdot} \lambda_s \mathrm{d}W_s^{\mathbb{P}}\right)_t$，则

$$W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} + \int_0^t \lambda_s \, \mathrm{d}s \tag{1.22}$$

是 $\mathbb{Q}$ 下的标准布朗运动。在金融中 $\lambda_t = (\mu_t - r)/\sigma_t$，**即风险的市场价格（等于夏普比率）**。

补充说明　与第 6 章的符号约定一致

本书统一采用 式 (1.22) 的约定：密度过程带负号、布朗运动平移带正号。第 6 章的测度变换定义与 Girsanov 表述采用完全相同的形式。**读者在阅读其他文献时会遇到符号相反的等价写法（密度带正号、平移带负号），两者都对，只要在同一处保持一致即可**。

代入可得 $\mathbb{Q}$ 下标的动态：$\mathrm{d}S_t = rS_t\mathrm{d}t + \sigma S_t \mathrm{d}W_t^{\mathbb{Q}}$。**漂移从 μ 变为 r，波动率 σ 完全不变**——这正是「风险中性化只改漂移」的准确含义。

1.7.2 Feynman–Kac 公式

定理 1.7 (Feynman–Kac)　若 $u(t,x)$ 满足带源项的抛物型 PDE

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mu(t,x)\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2(t,x)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - r(t,x)u + f(t,x) = 0, \qquad u(T,x) = g(x) \tag{1.23}$$

则

$$u(t,x)=\mathbb{E}\left[\int_t^T \mathrm{e}^{-\int_t^s r(\tau,X_\tau)\mathrm{d}\tau} f(s,X_s)\,\mathrm{d}s+\mathrm{e}^{-\int_t^T r(\tau,X_\tau)\mathrm{d}\tau} g(X_T)\;\middle|\; X_t=x\right] \tag{1.24}$$

核心要点 1.3

Feynman–Kac 公式是量化金融的「罗塞塔石碑」：它把**偏微分方程（PDE）、随机微分方程（SDE）与条件期望**三种表述连接为同一件事。由此可以得到三个实用推论：(1) 能用 PDE 数值方法（有限差分）解的，也能用蒙特卡洛解，反之亦然——选择取决于维度；(2) 第 6 章的风险中性定价公式正是 $f=0$、r 常数时的特例；(3) 含「连续收益流」（如分红、票息、持有成本）的产品可以用 $f\neq 0$ 直接处理。

1.8 随机控制与美式期权

1.8.1 HJB 方程与 Merton 问题

动态规划原理把最优控制问题转化为 **Hamilton–Jacobi–Bellman（HJB）方程**。以 Merton（1969, 1971）的连续时间消费–投资问题为例：

$$\max_{c_t,\ \pi_t}\ \mathbb{E}\left[\int_0^T \mathrm{e}^{-\rho t}U(c_t)\,\mathrm{d}t+U(W_T)\right] \tag{1.25}$$

在 CRRA 效用 $U(c)=c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ 下，最优股票配置为

$$\pi^*=\frac{\mu-r}{\gamma\sigma^2},\qquad \text{等价地}\qquad \pi^*=\frac{1}{\gamma}\cdot\frac{\text{夏普比率}}{\text{波动率}} \tag{1.26}$$

直觉理解　Merton 比率的可读性

式 (1.26) 说明最优仓位与**夏普比率成正比、与波动率成反比、与风险厌恶成反比**。若 $\mu-r=6\%$、$\sigma=20\%$、$\gamma=3$，则 $\pi^*=1.5$（150% 仓位，需要杠杆）。这个公式的实务价值在于它**把「该不该加杠杆」变成了一道可计算题**：要么提高夏普比率（选股），要么降低波动率（分散），要么降低风险厌恶（但那是心理参数，难以改变）。注意该解假设投资机会集恒定——一旦引入随机利率或随机波动率，最优仓位会变成状态依赖的，这就是「择时」在理论上的位置。

1.8.2 Snell 包络与美式期权

美式期权的最优行权问题是一个**最优停时**问题，其价值由 Snell 包络给出：

$$V_t=\sup_{\tau\in\mathcal{T}_{t,T}}\ \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\mathrm{e}^{-r(\tau-t)}H(X_\tau)\mid\mathcal{F}_t\right] \tag{1.27}$$

即「在所有停时上取下确界」。这一定义解释了为什么美式期权定价比欧式困难：它需要在**整个时间维度上做最优决策**，等价于一个自由边界问题（Free Boundary Problem）。

树方法与有限差分通过逐层比较「继续持有 vs 立即行权」隐式求解；LSM 则用回归近似继续持有价值（算法见第 6 章）。

本章小结

- 马尔可夫性把随机问题化为 PDE；鞅刻画「公平博弈」；停时的可积条件不可省略（马丁格尔反例）。
- 布朗运动连续但处处不可微，二次变差 $\langle W\rangle_t = t$ 是随机微积分的根源。
- 伊藤引理的核心是保留二阶项：$\mathrm{d}f = f_t\mathrm{d}t + f_x\mathrm{d}X + \frac{1}{2}f_{xx}(\mathrm{d}X)^2$，由此得到乘积法则与分部积分公式。
- OU 过程是均值回复的标准模型，参数可用 AR(1) 回归估计，半衰期 $\ln 2/\theta$ 决定策略周期。
- 跳跃使二次变差包含跳跃平方和；双幂变差可以分离连续波动与跳跃，这是已实现波动率研究（第 9 章）的基础。
- 鞅表示定理给出完备市场中的动态复制；$n < d$ 时不完备，$\mathbb{Q}$ 不唯一，价格成为区间。
- Girsanov 定理（本书统一符号约定）说明测度变换只改漂移；Feynman–Kac 连接 PDE、SDE 与期望。
- HJB 方程给出连续时间最优控制（Merton 比率）；Snell 包络刻画美式期权的最优行权。

练习与思考

1. 用伊藤引理计算 $\mathrm{d}\left(W_t^2\right)$ 与 $\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{aW_t}\right)$，并由此验证 $\mathbb{E}\left[W_t^2\right] = t$、$\mathbb{E}\left[\mathrm{e}^{aW_t}\right] = \mathrm{e}^{a^2t/2}$。

2. 证明布朗运动的首达时 τ_a 满足 $\mathbb{P}(\tau_a \le t) = 2\left(1 - \Phi\left(a/\sqrt{t}\right)\right)$（提示：使用反射原理），并说明为什么 $\mathbb{E}[\tau_a] = \infty$ 与该分布在 $t \to \infty$ 时的衰减速度有关。

3. 设 $\mathrm{d}X_t = \theta(\mu - X_t)\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{d}W_t$，$\theta = 0.4$、$\mu = 0$、$\sigma = 0.25$。求平稳分布、半衰期，以及「从 $X_0 = 1$ 出发回复到 0.5 以内」所需时间的期望近似值。

4. 已知某高频数据的已实现方差 $RV = 0.048$、双幂变差 $BV = 0.036$（年化）。请估计连续波动部分与跳跃部分，并说明为什么两者之和与 RV 的差异可以作为跳跃检验统计量。

5. 对 Heston 模型（1 个可交易资产、2 个风险源），解释为什么市场不完备，并说明「加入方差互换作为可交易资产」后市场如何重新完备。

6. 用 Merton 比率公式回答：若某策略的夏普比率 0.8、波动率 25%，风险厌恶系数 4，最优仓位是多少？若希望把仓位限制在 100% 以内，在风险厌恶不变的前提下需要把波动率降到多少？

延伸阅读

- Karatzas, I., and Shreve, S. E., *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, 2nd ed., Springer, 1991.（随机分析的严格参考，鞅论与伊藤积分的标准出处）
- Øksendal, B., *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications*, 6th ed., Springer, 2003.（SDE 与 HJB 的经典教材，Merton 问题讲得很清楚）
- Shreve, S. E., *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer, 2004.（最适合量化从业者的入门到进阶路径）
- Cont, R., and Tankov, P., *Financial Modelling with Jump Processes*, Chapman & Hall/CRC, 2004.（跳跃与 Lévy 过程的系统教材）
- Applebaum, D., *Lévy Processes and Stochastic Calculus*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2009.（Lévy–Khintchine 表示的严格处理）
- Merton, R. C., "Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-Time Model", *Journal of Economic Theory*, 1971, 3(4): 373–413.（连续时间最优控制的奠基论文）
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., and Labys, P., "Modeling and Forecasting Realized Volatility", *Econometrica*, 2003, 71(2): 579–625.（已实现波动率的理论与实证，连接本章与第 9 章）